零電機背景的電學與量測基礎 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-01 電學量與單位

本章只假設你會代數與指數。字母 V 可能代表電壓變數，也可能代表伏特單位，須由位置判斷。小寫 m 與大寫 M 相差十億倍。計算時先把單位寫在數字後面，再做代數，能及早發現把 μA 當成 A 的錯誤。第 1 天學習 D01-01 至 D01-08，第 2 天 D01-09 至 D01-19，第 3 天 D01-20 至 D01-28。所有數值練習皆為假設算例，不構成設備或樣品操作設定。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

D01-02 電荷與電流

Δ 表示前後差量，ΔQ/Δt 就是這段時間的平均變化率。可把電流想成每秒通過收費站的車輛數，但電荷並不在電阻中消失。穩定串聯迴路中，每個截面的電流相同。只有電子導電且只問數量大小時，電子數 N = |Q|/e。此類比不適合推論電場建立速度。

來源

NIST｜基本電荷常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

D01-03 電壓與參考點

地不是會吸走所有電荷的地方。電位整體同時加上同一個常數，不會改變端點之間的電壓。電壓表量到紅端相對黑端的電壓，交換端點通常會改變符號。實驗中的機殼地、保護接地、訊號 LO 是否相接，必須依實際儀器手冊與實驗室接線圖確認。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

D01-04 能量與功率

算例逐步：0.5×20×10^(-6) = 10×10^(-6) W；再乘 2×10^(-3) s，得到 20×10^(-9) J。這是假想端點的電能，不含控制電路、線材或儀器耗能。瞬時峰值功率、單次脈衝能量與平均功率回答不同問題。即使總能量相同，不同脈衝形狀也可能造成不同的局部溫升。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率

https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-05 歐姆定律的適用範圍

歐姆定律是特定元件的模型，並非所有材料在所有條件下都遵守的自然通則。對固定的歐姆電阻，電壓增加兩倍，電流也增加兩倍。RRAM 的內部狀態可能改變，不能在切換前後都套用同一個 R。V=0、I=0 的點不能以 0/0 求電阻，可改用附近小訊號斜率。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

D01-06 完整算例：電阻的電流與耗能

以上數字是純算術練習，不是待測 RRAM 的安全條件。先算 I，再算 P，再算 U，能避免把能量單位寫成瓦特。當 R 固定時，V 加倍會讓 P 變四倍，因為電流也加倍；只有在電流固定時，P 才與 V 成正比。不同邊界條件不能混在一起。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-07 第 1 天練習

先闔上答案作答，建議 20–30 分鐘。A、B、C 為原創假設算例，不使用任何真實樣品資料。D 只交換「量測定義」而非帶電時改接儀器。若你把 μ 看成 m，先回 D01-01再重算。練習的目的在於能留下別人可以重現的算式，而非只記最後的數字。

來源

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-09 節點、支路與電路圖

先用顏色把同一節點圈起來，再判斷串並聯。兩個電阻畫在旁邊不代表並聯，必須兩端都接在同樣兩個節點。交叉線若未畫連接點，通常不相接，但須遵循該圖的符號習慣。集中元件模型把複雜空間中的電磁行為近似成少數端點變數，極快暫態時須檢查近似是否仍合理。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-10 基爾霍夫電流定律 KCL

電荷守恆的完整形式為流入減流出等於節點電荷累積率。基礎電路分析把儲能以電容元件表示，節點本身通常不另存電荷。KCL 因此仍可用於含電容的電路，只需把電容支路電流算進去。箭頭先猜錯沒有關係，保持符號一致即可。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-11 基爾霍夫電壓定律 KVL

KVL 使用同一套端點電位定義。不要一段用電位上升、一段又把所有電阻都無條件寫正。快速變化的磁通可能引入感應電動勢，屆時需把它納入模型，而不是把基本電路方程當成在任何尺度都可直接套用。這裡的練習只用理想低頻元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-12 串聯電阻與分壓

分壓公式來自同一電流流過兩個電阻，並非獨立定律。V_out 指 R_2 上端相對下端的電壓。若探針、導線、保護電阻也在電流路徑中，電源顯示的電壓可能分配在多處，樣品端的電壓未必等於設定值。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-13 並聯電阻與分流

新增一條正電阻的並聯路徑會增加電導，因而降低總電阻。這就是為什麼治具漏電、潮濕表面或儀器輸入阻抗會改變高電阻樣品的讀值。以電導相加 G_eq=G_1+G_2 通常比反覆處理倒數更容易。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-14 量測負載會改變分壓

這個假想輸入電阻刻意選得很小，以放大量測負載效應，並非任何特定電壓表的規格。真正的儀器應查手冊及所用模式，不能直接沿用這個數字。理想電壓表輸入電阻無限大，理想電流表串聯電阻為零；真實儀器只能接近理想。

來源

MIT 6.002｜Lecture 3：等效電路
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l3/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-15 電容與暫態電流

dV/dt 是電壓曲線的斜率。1 V/ms 等於 1000 V/s，因此 100×10^(-12) F ×1000 V/s = 10^(-7) A。電容電壓要瞬間改變，理想模型需要無限大的瞬間電流，真實電路則會受阻抗與儀器頻寬限制。漏電是非理想效應，不應與理想電容的位移電流混淆。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-16 RC 時間常數與等待時間

exp(x) 是自然指數函數 e^(x)。t=0 時括號為零，t 很大時指數項趨近零，符合初始與最終條件。先估 RC 能理解為何需要 source-delay-measure，但不可以把 5τ 當成所有真實系統的合格等待時間。必須用時間序列確認讀值收斂，並檢查規定的精度需求。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-17 薄膜電場與厚度

1 V/m = 0.01 V/cm，因為 1 m =100 cm。先算 0.5/(10×10^(-9))=5×10^(7) V/m，再除以 100 得 5×10^(5) V/cm。此頁為假想算術，不代表任何氧化物可承受這個電場。方向上，靜電場由高電位指向低電位；電子的受力方向則與電場相反。

來源

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-18 第 2 天練習

建議 30–40 分鐘，畫出 A、B 的連接方式後再算。C 的 5τ 只是一個解析模型結果，不應直接填入真實設備。E 不需要任何材料參數，僅需先寫電源電壓等於各區域壓降之和。所有數字為原創假設練習。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-20 SMU 的輸出與量測功能

DUT 是 device under test，即待測元件。SMU 可把控制與量測整合，但不代表知道元件能承受什麼。輸出開關、接地、線材、治具與量測範圍都屬於實驗配置。本文只教概念，真實接線與數值必須由現場督導依核准 SOP 決定。

來源

Keithley｜SMU 基本功能
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D01-21 Compliance：限制與失去目標電壓

此例是理想限制器加假想電阻的算術，並非任何儀器在真實負載下的瞬態規格。提供電流時則反過來用 voltage compliance。電流平台可能只是儀器限流，不能直接稱作材料飽和或記憶狀態。出現 compliance 時必須保留標記，不可只留看起來漂亮的曲線。

來源

Keithley｜Compliance 的定義
https://www.tek.com/en/support/faqs/compliance-what-compliance-voltage-source-measure-units-and-sourcemeter-instruments

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-22 量測符號與功率方向

在本課定義下，第一與第三象限對被動電阻皆有 VI>0。若讀到 V>0、I<0，可能代表 DUT 提供能量，也可能是符號定義、暫態或接線問題，要先查清楚。機台的正電流定義不一定等於你畫的 DUT 箭頭，報告中務必附圖。此處沒有要求帶電換線。

來源

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-23 I–V 曲線需要時間順序

把資料按電壓大小重新排序會破壞時間順序，並可能畫出不曾真正走過的曲線。原始資料應留 sweep_id、segment_id、point_index 與時間欄。掃描圖中的連線只代表點的採集順序，不是額外實測資料。非揮發性會在第二冊用可分離的寫入、等待與讀取流程定義。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-24 電阻、電導與曲線斜率

微分電阻 r=dV/dI，在曲線可微且局部斜率非零時才可取 g 的倒數。這裡的近鄰數字只是示範非線性曲線的割線近似，並非實測。若電流接近儀器的噪聲或偏移量，V/I 會劇烈變動，應報告量測限制而不是一個過度精確的大電阻。

來源

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-25 兩線量測與四線量測

110 Ω 的算例假設導線皆為純串聯電阻且無其他誤差。四線法改善的程度取決於 sense 接在哪裡。remote sense 的接法與斷線保護須遵循儀器手冊，輸出啟用時不可依本頁自行改線。高阻量測還要考慮漏電、屏蔽與 guarding，後續量測冊會展開。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-26 第 3 天練習：判讀模擬資料

以上是為檢查公式與資料欄位而人工構造的數值，沒有實驗、樣品或機台來源。建議 30 分鐘，先把每筆資料的單位正規化，再列出是否可用於比較電阻。A 與 B 不是同一元件前後狀態，因此不能據此計算 switching ratio。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-28 第 3 天口頭檢核與入門交接

這是本課的學習檢核，不是操作資格認證。建議交出三天的手算頁及一份空白資料欄位表。第 3 週的實驗應在現場督導與核准 SOP 下進行，基礎電學通過仍不足以取代設備、電氣、化學或真空安全訓練。若任一觀念說不清楚，標記問題並在第 7 天複習，不需要以試錯方式操作真實元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-01 原子、電子與離子

例：Ag 是銀元素，Ag^(+) 代表比中性銀少一個電子的正離子。晶體中的價態是一種描述電子分配的記帳方法，不宜把每個原子都當成孤立、完全整數電荷的小球。原子圖只是示意，電子不沿著古典行星軌道運動。第 4 天學習 D02-01 至 D02-10，第 5 天 D02-11 至 D02-20，第 6 天 D02-21 至 D02-28。 本課先聚焦離子參與的 RRAM；更廣義電阻切換也可能包含其他機制。

來源

MIT 3.091｜Lecture 3：原子模型
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-3/

D02-02 材料中的鍵結

這些分類是簡化模型，真實鍵結並非只有三個互斥盒子。化學式寫 TiO_2 表示理想化學計量比為每個 Ti 對應兩個 O，並不等於每一片實際薄膜都完全無缺陷。由化學式直接推論所有切換機制，是把成分標籤誤當成微觀證據。

來源

MIT 3.091｜ChemATLAS I：鍵結與電子結構
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/1221a5b035863c91885445ca47518e6c_MIT3_091F18_ChemATLAS_1.pdf

D02-03 晶體、多晶與非晶

配位是指一個原子周圍鄰近原子的數目與排列。缺少尖銳繞射峰可支持非晶判讀，但薄膜太薄、晶粒很小或訊號太弱也可能讓峰不明顯，須結合量測能力。單晶以規則的重複排列描述，多晶包含不同取向的晶粒。非晶雖無長程週期，鄰近原子間仍有局部結構。

來源

MIT 3.091｜Lecture 18：晶體學入門
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-18/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

D02-04 缺陷的種類與角色

缺陷是相對於某個理想參考結構定義。非晶材料沒有完全相同的晶格位點，仍可討論局部缺氧、低配位及陷阱，但應交代所用模型。點缺陷、線缺陷與界面缺陷影響的尺度不同。RRAM 常以特定缺陷與界面改變電阻，這不代表可以忽略裂縫、污染或製程不均勻。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

D02-05 氧空缺的精確說法

符號 V_O 的 V 表示 vacancy，不是電壓。氧空缺既可能形成局部缺陷能態，也可能與結構改變共同作用。Foster 等對特定晶相 HfO_2 的計算分析不同電荷態，支持「電荷態需指定條件」，不能直接外推到所有非晶薄膜的精確數值。空缺位置的移動描述原子遷移後留下的缺位，不代表一顆固定電荷的小球在飛行。

來源

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-06 電子伏特 eV 是能量單位

算例以精確常數乘 0.8，再按題目有效位數取近似。符號 eV 是一個整體單位，不是「電荷 e 乘上一個未知 V」的變數式。能障代表某個指定過程需要跨越的能量差，實驗端點電壓則分配在整個元件中，兩者不宜用數字直接對照。所有能障數字為假設算例。

來源

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

D02-07 最簡單的能帶圖

本頁只建立名詞，不需要先會量子力學。半導體與絕緣體的實際導電能力還受溫度、缺陷、載子濃度與遷移率影響，不能只訂一個能隙數字便適用所有材料。後續「能量對位置」的接觸圖與「能量對波向量」的能帶結構圖不同，本課採前者，不混用橫軸。

來源

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-08 電極接觸與界面障壁

本頁採電子能量對空間位置的定性圖。零偏壓平衡時，接觸系統具有一致的費米能，但左右障壁仍可能不同。電子從電極注入介質時，需考慮界面能量差與可用能態。只有了解實際材料與界面後，才能選定較完整的模型。不能僅由金屬名稱斷言接觸必為歐姆或蕭特基。

來源

MIT 6.772｜Lecture 2：金屬與半導體界面
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-772-compound-semiconductor-devices-spring-2003/pages/lecture-notes/

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-09 第 4 天練習

建議 35–45 分鐘。先畫一張原子排列圖與一張能帶圖，再用自己的話定義。題 C 是量綱與概念檢查，禁止把教學能障當作真實設備設定。此頁沒有要求背任何特定材料的能隙、功函數或切換電壓。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-11 金屬—絕緣層—金屬元件

量測報告應記錄實際堆疊順序、各層厚度來源、電極面積與接線。假設均勻、同電阻率材料在相同厚度下面積加倍，R 會減半；若只剩一條局部路徑，面積縮放可能不同。這是可測試的模型預測，不是憑一個尺寸就判定機制的法則。 以 SI 計算時，ρ 的單位為 Ω・m，d 用 m，A 用 m^(2)，得到 R 的單位為 Ω。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-12 電阻式記憶的狀態

CS 背景可把 w 想成隱藏狀態，但它不是任意軟體變數，而是物理結構與佔據情形的簡化描述。相同外加電壓下，不同 w 可產生不同電流。實際元件也可能有多個中間電導狀態，但要成為可靠記憶還需確認分布、漂移與可分辨度，不能只展示一次漂亮曲線。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-13 Forming、SET、RESET 與 READ

術語先以可觀察的電阻變化定義，再討論微觀原因。不同文章有不同極性與電極接法，讀圖時先核對它們如何定義 V。Forming 只在需要它的材料系統中出現，有些元件設計可免除額外 forming。此頁是角色區分，沒有提供可直接執行的掃描、脈衝或上限參數。 Forming 後不預設一定是 HRS 或 LRS，必須先讀取確認。可切換循環中的 SET 與 RESET 才依 HRS、LRS 的相對定義命名。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

D02-14 Forming 與永久損壞的區別

Forming 通常帶來較明顯的結構變化，因此不能把原始元件與循環元件當成相同起始條件。Pang 與 Deng 的特定 Pt/Ti/HfO_x/Pt 堆疊展示 forming-free 行為，僅用來否定「所有 RRAM 必須 forming」的全稱命題。其製程與數值不可抄到未知堆疊。

來源

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D02-15 讀取與非揮發性

非揮發不是永久不變，而是對指定使用要求而言可保持資訊。實驗室短時間讀取資料不能自動推成長期可靠性。為了確認保持，讀取不可過度擾動原狀態；為了確認 read disturb，則需要另外設計讀取次數與狀態漂移測試。這兩種測試目的不同。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-16 雙極性、單極性與揮發性切換

「雙極性」不是兩種極性都能隨意寫入同一狀態。電極不對稱、離子供應與界面配置都可能影響它的極性。Threshold switching 可用於選擇器，但是否適合作非揮發儲存，須由撤除刺激後的資料判定。不要把非揮發 memory switching 與 threshold switching 在圖例中混用。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-17 切換機制與導電機制

把一條 I–V 曲線擬合成 Schottky 或 Poole–Frenkel 型式，並不等於已直接觀察某種缺陷遷移。模型可能在有限區間產生相似曲線，擬合參數也必須有合理物理意義。本課暫不推導這些進階公式，先建立「狀態如何改變」與「該狀態如何傳輸」兩個層次。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-18 導電絲與界面主導的假說

在局部通路模型中，細小間隙或路徑連接程度可能控制電流。在界面模型中，接觸附近的障壁或缺陷分布可能主導電流。HRS 仍可有漏電，LRS 也不必等同完整金屬短路。兩種模型可以耦合，需依可區分的測試結果判斷。比較面積效應時應使用一組尺寸與足夠樣本，不能只比較兩個偶然樣品。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-19 第 5 天練習：狀態與行為

題 B 的數字純為算術練習，未指定真實讀取偏壓，也不代表樣品表現。建議 30–40 分鐘。C 不需要設計可執行的實驗參數，只需列出保持時間、環境與獨立讀取證據。E 的重點是辨認導電模型與狀態改變機制的不同。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-21 ECM：金屬陽離子與氧化還原

氧化指失去電子，還原指得到電子，不一定要出現氧氣。反應式中的箭頭表示化學反應方向，而非裝置的接線操作。Yang 等 2012 的原位與非原位 TEM 研究觀察銀導電路徑，也顯示不同微結構下可有不同生長方式。這支持 ECM 的材料依賴性，不支持把所有元件畫成固定單一生長方向。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

D02-22 VCM：氧相關重分布與價態變化

這裡採常見的 VCM 名稱，不把它當成所有氧化物的唯一機制。氧離子移動、缺陷生成消滅、局部熱與電子輸運可以相互影響。若採用帶電空缺漂移模型，須交代電荷態與邊界條件，不能畫一種固定電荷便宣稱適用所有材料。材料剖面與狀態前後比較通常比單一 I–V 擬合更能縮小機制範圍。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

D02-23 原始研究如何支持機制

本頁是文獻證據比較，沒有把文獻圖像或數值冒充本實驗結果。TEM 是 transmission electron microscopy，能提供局部結構影像，成分分析則協助判斷路徑材料。原位觀察可追蹤切換時演化，但樣品幾何、電子束與取樣位置仍可能影響解讀。Park 等的 bulk switching 結論應表述為該研究的材料與證據所支持的模型。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-24 機制判斷的證據階梯

XPS 是 X-ray photoelectron spectroscopy，即 X 光光電子能譜。此處只介紹證據能力，不提供儀器操作程序。機制研究可先做低成本可重現的電性驗證，再選擇真正能區分假說的材料分析，不必為了堆疊表徵方法而做沒有判別力的量測。每個假說都應寫出一個可能讓它失敗的觀察結果。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-25 記憶指標的基本定義

例如兩個狀態的平均電阻相差很大，但分布尾端重疊時仍可能讀錯。Endurance 的循環是否每次都有讀取、是否包含寫入驗證、失敗元件是否留在統計中，都會影響可比性。本頁只定義指標，後續量測與分析冊再教如何設計與作圖，避免在入門時背一串沒有測試條件的性能數字。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-26 第 6 天練習：未知堆疊判讀

此案例完全為教學假設，沒有真實樣品或操作數值。B 另外假設厚度、電阻率、接觸與材料狀態都相同。建議 40 分鐘，以「目前支持／尚未支持／下一個可區分測試」三欄作答。不要從銀電極的存在直接斷言一定是 ECM，它只是提供需要檢驗的候選。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）

https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-28 第 6 天的樣品說明與交接

建議交出一頁樣品名詞表與一頁「已知／未知／需詢問」表。未知厚度就標未知，不用文獻常見值補空白。第 7 天用第一、二冊答案檢查自己的弱點，第 8 天開始真空與濺鍍概念。完成自學並不授予獨立操作權，實驗室的正式訓練與督導簽核仍是進場條件。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

真空、電漿與濺鍍薄膜 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-01 真空、電漿與濺鍍薄膜

本單元把濺鍍拆成可以觀察與提問的物理環節。第一天學壓力、氣體與真空，第二天學電漿與靶材轟擊，第三天學薄膜、界面與追溯。理解原理能幫助你辨認異常，但不能替代工具別訓練。所有練習數值只用於演算，不提供未知機台的功率、壓力、氣流或操作順序。每天的實驗軌道已包含在六小時中。

來源

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-02 製程、結構與電性

例如退火後電流增加，可能涉及缺陷、結晶、電極反應或接觸改變。只看I–V無法知道其中哪一條路徑佔主導。先記錄直接觀察，再列候選原因與能區分它們的量測。圖中箭頭表示待檢驗的依賴關係，並非已證實的因果。這也是CS背景能發揮的地方：把每個資料物件連回相同樣品與製程版本。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-03 氣體與壓力

理想氣體近似把粒子視為稀薄且彼此作用很弱，得到p=nkBT，其中n為每單位體積粒子數，不能與莫耳數混淆。這裡先用關係理解：固定T時p減半，n也減半。真正真空系統仍有水氣、殘留氣體、放氣與漏氣等來源，壓力低不代表腔體內完全沒有分子。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-04 練習：壓力單位

先獨立做題再翻頁。把m寫成10的負三次方，避免只移動小數點卻忘記單位。第三題考的是量綱，不需要背sccm與throughput的轉換係數。這一筆數字是合成的單位練習，不是推薦製程壓力。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-06 基礎壓力與製程壓力

基礎壓力反映當時真空系統的背景狀態，包含抽氣、放氣與漏氣等作用。製程壓力則是在有意導入氣體與維持放電時的狀態。低基礎壓力常有助減少非預期殘留物，但它不保證薄膜必然純淨或電性必然較好。總壓力也不等於每一種氣體的分壓，遇到化學問題時還要問氣體組成。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-07 平均自由徑

平均自由徑不是每一個粒子都走相同長度。它是大量粒子路徑的平均量。用稀薄硬球氣體模型，固定溫度與碰撞直徑時λ反比於壓力。這個模型幫助比較尺度，真實濺鍍的不同粒子具有不同質量、截面與能量。不能把較長自由徑直接翻成薄膜必然最佳。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-08 算例：平均自由程與碰撞尺度

先由反比關係得到λ增加五倍。原L/λ=10/2=5，新值10/10=1。這裡不是說每一顆粒子一定碰撞五次或一次，也沒有主張改壓就可改善RRAM。模型只是讓你知道壓力與幾何要一起看。實驗改變壓力還可能影響放電、靶材轟擊與沉積速率，因此不能把所有效果歸給自由徑。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-09 真空系統的功能

這是功能圖，不是閥門操作圖。不同泵與量規的適用壓力、氣體相依性及啟停條件不同。量規顯示一個數字，仍需知道它的類型、位置與有效範圍。新手只辨認標籤與功能，開閥、切換泵、調氣瓶、維修或解除互鎖均按當地正式訓練。若不知道目前狀態，先停在查證，不用嘗試操作推測答案。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-10 流率與壓力的關係

此式用有效泵速與簡化的穩態氣體收支。忽略反應與放氣時，輸入throughput等於泵移除的throughput。真實腔體有效泵速還受管路流導與控制閥影響，反應性濺鍍又會消耗反應氣體。因此同一個sccm不保證同一個working pressure。只用公式理解參數關係，不用它建立未知機台的操作值。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-11 電漿與鞘層

準中性表示足夠大尺度上正負電荷密度接近平衡，不表示每個位置完全無電場。靠近電極或表面，電子與離子的運動不同，形成鞘層與電位降。把這件事連回第一單元：帶電粒子通過電位差會改變能量。電漿顏色不能直接告訴你薄膜成分或離子能量，需要適合的量測。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-12 濺鍍的動量轉移

濺鍍主要靠轟擊造成的動量與能量轉移，不要求先把整塊靶材熔化。沉積粒子也不必全部帶電，很多濺出粒子可以是中性原子。靶材與基板都可能升溫，因此「不是熱蒸發」不代表完全沒有熱負荷。實際yield與到達基板的比例不同，幾何、碰撞與再濺鍍都會介入。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-13 DC與RF電源

不要把「氧化物薄膜」直接等同於「一定用RF氧化物靶」。金屬靶加反應氣體也可形成化合物，會牽涉DC或pulsed-DC等不同配置。RF降低絕緣靶連續累積電荷造成的問題，並透過電漿與電極的阻抗耦合供能。這裡只建立概念，具體頻率、功率、匹配與可用材料由設備文件與訓練者確認。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

Lesker, What is reactive sputtering?
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=181

03-14 RF匹配與功率讀值

反射功率表示有部分電磁能量沒有按理想方式傳到負載。即使把forward減reflected作為某處淨功率估計，仍不能直接說那就是基板吸收的熱量，線路與匹配網路也可能有損耗。學習目標是辨認紀錄欄位與其意義，不是在帶電狀態自行手調匹配。遇到不穩定放電、警報或未知讀值，依本地受訓程序停止並求助。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

03-15 磁控濺鍍的磁場

帶電粒子的磁力方向與其速度及磁場方向有關。磁控設計利用電子較容易受磁場影響的特性，在靶附近維持有效放電。不要把磁鐵想成把所有中性靶原子直接吸到基板。靶材侵蝕歷史會影響幾何與製程重現性，所以靶材批號、使用狀況與更換時間是值得保留的metadata。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering

https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-16 Recipe變數與可能影響

每個變數通常同時影響多條物理路徑，因此不能用「功率越大越好」「壓力越低越好」作通則。說某變數可能改變某結果，是提出假說，不是宣稱方向一定相同。真正一因子比較還需固定其他條件、辨認殘留混雜、保留批次與樣品歷史。新手先完整重現已批准baseline，優化屬下一階段而且需再次授權。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-17 反應性濺鍍與靶面反應

Poisoning是製程術語，不是毒理學判定。靶面從金屬樣狀態轉為氧化或氮化表面，會改變轟擊與電荷累積，製程可能呈現歷史相依。氣體流率、分壓與薄膜成分不能假定線性一一對應。增加氧氣可能降低某些缺氧成分，但也可能改變靶面與速率，不能直接保證RRAM更穩定。本課不提供反應氣體比例。

來源

Angstrom Engineering, Reactive Gas Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/reactive-gas-sputtering/

03-18 薄膜成長與微結構

先把沉積理解成到達通量與表面演化的競爭。並非每顆到達的原子都永遠停在原地，粒子可能擴散、再脫附或遭再濺鍍。島狀與連續只是概念示意，不能套用為所有材料必經同一條路徑。後續熱力學與動力學會解釋表面能及遷移障壁。此時能提出「需要看厚度、形貌與連續性」就已達標。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-19 界面與污染

RRAM需要電極注入與內部狀態改變，界面因此會影響可觀察的電流及切換。文獻中的電極工程顯示材料配置可能改變反應位置，但這不能自動證明你的樣品屬同一機制。請記錄是否破真空、等待時間與處理歷史。清潔、plasma處理或改電極也會改變樣品，必須依本地授權，不能自行把網路清洗流程拼接上機。

來源

Chen et al., Advanced Materials 2022, 10.1002/adma.202105022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202105022

03-20 練習：沉積率與厚度

將厚度符號寫成d，避免和時間t混淆。這題固定速率近似忽略起始暫態與速率漂移。先算中心值，再處理相對不確定度。第三題請至少寫出靶材歷史、壓力或氣體、幾何或熱狀態中的兩項。所有數字是為演算設計，沒有對應任何真機允許範圍。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

03-22 厚度與平均電場

逐步計算：10nm=10^-8m，1V除以10^-8m等於10^8V/m，再除100得到10^6V/cm。這是平均量。若元件串聯接觸電阻或進入compliance，命令電壓也不等於跨切換層的電壓。多層介電質可能各有不同分壓，所以任何E換算圖都要註明使用的厚度、端電壓與模型。此例不代表允許施加1V到未知器件。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-23 退火與熱歷史

同一峰值溫度可能配上不同升溫速率與停留時間，產生不同熱預算。氣氛也可能改變氧交換與化學狀態。此時先用「可能」描述，再提出可判別的表徵，不要聲稱某一退火一定增加氧空缺或一定降低缺陷。操作包含高溫、氣體與冷卻要求，完全依設備專屬訓練。後續Deck06會用自由能與Arrhenius把概念定量化。

來源

MIT 3.020, Thermodynamics of Materials
https://ocw.mit.edu/courses/3-020-thermodynamics-of-materials-spring-2021/

03-24 薄膜表徵的證據範圍

XRR可由反射模型估計厚度、密度與界面寬度，但擬合參數有相關性與不確定度。XPS的峰形受到化學環境、污染、充電與分析假設影響，因此O1s肩峰不能獨自證明氧空缺切換。XRD沒有明顯峰也可能涉及厚度、texture與偵測極限。先問工具實際量到哪個物理訊號，再問從訊號到材料結論加了哪些模型。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

03-25 製程Traveler與資料追溯

請把本頁轉成自己的資料字典，而不是單純複製資料夾名稱。至少記錄工具、操作者角色、日期時間、材料、基板、電極、厚度來源、氣體、壓力、電源類型、熱歷史、位置與異常。具體設定只從已批准SOP或實際run讀取，未知就保留未知。沒有資料權限時，練習用虛構ID與明標合成資料，不能把實驗室內容任意放上雲。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-26 因果比較與混雜因素

假設A與B同時改了氧比例和退火，看到電流變化不能分別估計各因素的貢獻。即使名義recipe相同，target history與樣品位置也可能造成差異。先建立原樣SOP的baseline，再與帶領者選一個範圍小且可解釋的比較。CS能力可以用於manifest、schema驗證與一鍵重畫，但程式自動化不能取代實驗設計或擴大操作權限。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-27 綜合練習：一份不完整的Run

用本單元的traveler結構完成一頁審查。這是文件與資料題，不要求操作任何儀器。每個缺漏都寫出為什麼影響判讀。例如30nm可能是名義估計，I的比較可能沒有相同read voltage，而RF缺少工具與電源/靶材條件。對表徵方法要同時寫能力與限制，避免只列工具名字。第四題必須承認授權與安全資訊未完整。

量測、紀錄與實驗就緒 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

L01 量測、紀錄與實驗就緒

這是零電機背景課程的實驗軌道。每個學習日的理論、作業與實驗合計 6–8 小時，每週六天。本章不提供形成電壓、限流值、脈衝設定或製程配方。濺鍍為本課的主要製程背景。不同機台與不同樣品需要各自適用的 SOP。

L02 前兩週的實驗準備

每天的實驗軌道預設 2 小時，已包括在當天總學習時間內。若工具訓練需要較長時間，就減少當天其他課程。完整逐日任務見 LAB_TRACK.md。時間安排是教學設計，不是承諾到第幾天就能取得工具使用權。

L03 工具與樣品的五道門檻

安全課不取代機台訓練。會用一台 SMU 不等於能用濺鍍機，觀察資格也不等於操作資格。表中是課程的準備門檻，正式授權仍由當地制度與合格人員決定。任何機台改型、材料或危害改變均應確認是否需要新訓練。

來源

Stanford EH&S｜實驗室特定訓練
https://ehs-library.stanford.edu/job-spec-training/laboratory-specific-training.html

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L04 開始前的樣品與設備資料

堆疊要由上到下畫清楚，不能只寫某種氧化物。厚度需標實測或名義值。單元件、1T1R 和陣列的電流路徑不同。機型不明時可先閱讀通用 SMU 概念，但不能拿通用範例設定上機。資料與 SOP 留在實驗室核准的存放位置。

L05 濺鍍工具的觀察重點

本圖是概念流程，不是操作順序。濺鍍使用真空、電源、電漿與材料靶，實際設備可能有多種電源與反應氣體。基礎壓力和製程壓力不可混同。不要照官方入門文中的示例數字設定未知機台。氣瓶、閥件、互鎖、靶材更換與清潔均按現場訓練授權。

來源

Lesker｜濺鍍原理
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=163

L06 SMU 同時供應與量測

DUT 是 device under test，意指待測元件。概念圖只顯示閉合量測路徑，未表示真實屏蔽、保護接地、串聯元件或四線配置。請帶領者用實際接線圖核對通道與電極。未確認輸出與儲能安全前，不碰接線。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L07 讀取電阻的單位檢查

這裡的讀取電阻是特定條件下的比值，不代表材料的固定電阻率。導電度 G=I/V 也有相同的工作點限制。微分電阻 dV/dI 與 V/I 不同。後面每次比較 HRS 與 LRS，都需要相同讀取定義以及可比的溫度、延遲和歷史。

來源

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L08 命令值、實測值與量程

量程的跨度 span 是上限與下限之差。解析度描述可分辨的最小變化，準確度則關係到讀值與真值的接近程度，不能從顯示位數直接判斷。超出目前量程可能出現 overrange／overload 旗標，此時不能把讀值當成有效訊號。Autorange 會自動切換量程，切換可能影響採集時間與暫態。不同機型的 range compliance 和 real compliance 行為可能不同，需讀實機手冊。若電壓源所需電流超過限制，就無法同時滿足原電壓目標與限流。無實測欄位時填缺值，不把命令值改名成實測值。範圍選擇與異常處置仍依本機 SOP。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L09 Compliance 的動態限制

Compliance 設定是必要紀錄，卻不是元件瞬間電流的完整證據。NIST 研究分析過衝的幅度與持續時間，提醒不能用單一峰值或簡化寄生推論概括所有架構。本課不指定額外電阻、電晶體或控制電路，因為選擇需配合設備、接線與樣品。

來源

NIST｜RRAM 電流過衝研究
https://www.nist.gov/publications/analysis-and-control-rram-overshoot-current

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

L10 I–V 圖的掃描順序

本圖所有軸均為歸一化任意單位，曲線由教學假設人工指定，不是實測、擬合或操作參數。圖中分別表現低導電分支與高導電分支，沒有提供實際 forming 或 switching 電壓。正式資料應加上清楚的掃描箭頭或段落編號。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L11 HRS 與 LRS 的比較條件

同一元件在不同讀取電壓的 V/I 可能不同，因此不能將任意曲線點挑成最好看的 on/off ratio。狀態名稱是依特定讀取定義分類。若切換不完整或資料不確定，保留 unknown，不強迫分成 HRS 或 LRS。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

NIST｜讀取波動與 program-verify
https://www.nist.gov/publications/impact-rram-read-fluctuations-program-verify-approach

L12 半對數圖與量測下限

可用分段正負資料、不同線型或有說明的符號處理呈現，但原始值不能變動。範圍、雜訊、零點與漏電都影響低電流判讀。不能只因畫面顯示很多位數就推論準確度很高。正式的檢出限或不確定度由合適量測程序與儀器規格評估。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

L13 等待、積分與脈衝時間

等待時間讓輸出、接線與樣品有機會穩定，積分時間決定每個讀值涵蓋的訊號時間窗，兩者必須分開記錄。NPLC 是 number of power line cycles，換成秒時須知道市電頻率。較長積分通常能降低部分雜訊，但會減慢讀值並平均掉較快變化，不能當成提升所有量測品質的通則。量到一次切換，不代表知道真實最短切換時間。能量需要同一時間基準下的電壓與電流；不同時間點的峰值相乘不等於可信能量。若儀器解析度不足，只能對可觀察的時間尺度下結論。儀器端能量也不必等於元件本體耗散。此頁沒有指定任何儀器設定。

來源

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

Tektronix｜4200A 官方文件：積分時間與電源週期
https://download.tek.com/manual/4200A-LPT-907-01D_LPT_May_2024.pdf

L14 每一個 Run 的紀錄

原始檔不要覆寫。每個 run 的 metadata 包含通道極性、量程及是否 autorange、integration／NPLC、delay、compliance、旗標、讀取定義與來源路徑。等待與積分使用各自欄位，附單位；使用 NPLC 時一併記錄已知的市電頻率。未知值填未知，不能把總採集時間冒充積分窗，也不能補造不存在的實測值。另保存過量程、限流及量程切換的狀態資訊，因為它們會影響數據判讀。人員姓名與私人聯絡資料不放公開課程範例。

L15 低電流與接觸的假象

不為了驗證接觸假象而故意鬆動帶電探針，也不自行修改屏蔽或接地。記錄異常時保留時間點。對照核准參考負載或已知樣品可協助辨識量測系統問題，但選用與操作仍需授權。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L16 第一份受監督標準量測

此流程只是工作分工，不是接線或開關順序。開始前還需要合格人員確認實際參數與保護。停止與安全收尾依本機 SOP，包含可能殘留的儲能。不得因第一次沒有切換就提高上限重試。

來源

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L17 第三週的基線工作

本週目標是可信的基線。進度以 G2 通過及帶領者安排為前提。沒取得設備或樣品時，用核准歷史資料完成同樣追溯與分析。不能將桌面練習說成實測經驗，也不能以進度為由跳過訓練。

L18 製程與電測的資料鏈

本課以濺鍍為主，但薄膜不是只由沉積時間決定。比較不同批次時，靶材、位置、歷史與量測方法可能同時改變。先建立 traceability，再談材料差異。當新樣品超出既有電測 SOP 的適用範圍，需先重新審查。

L19 小型單因子計畫

改電壓又改脈衝時間又改 compliance，不能叫單因子。穩定參考負載上的方法比較不能宣稱為 RRAM 材料結論。若帶領者選 RRAM 設定，需要額外處理初始狀態、讀取擾動與歷史效應。兩個不同製程批次的差異通常只是探索性觀察，不能單靠標籤推因果。

L20 元件差異與循環差異

將同元件多次循環當成大量獨立樣本，會誇大證據量。先畫 individual trajectories，再決定如何彙總。小樣本可報描述統計與不確定性，不必硬做顯著性檢定。排除須有事先規則，且列原因、分母及對結論的影響。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L21 可靠度的三個問題

Endurance 需交代 cycle 定義、寫入與驗證序列及資料點密度，不能用稀疏檢查證明每一個中間循環成功。Retention 需說明 t=0、溫度、讀取條件與實際觀察時間。要區分時間漂移與 read disturb，需適當對照。八週課程優先分析既有可靠度資料，不要求未授權長時間或高溫應力。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L22 資料判讀練習

每一題先口頭說明，再寫一行計算或理由。A 題只談量測端的 V/I，還不能保證這就是元件本體電阻，因為尚未提供接線與串聯元件資訊。B 題檢查樣本層級。C 題檢查觀察窗。第 4 題檢查觀察與機制推論的界線。

L24 八週成果與能力檢查

每個成果都要可查證。若全程沒有上機，完成的是準備與分析能力，不應自稱獨立操作。公開版本使用原創示意圖、公開來源或明標合成資料，不放私人身分、內部樣品資料、未公開 SOP 或研究原始檔。課程完成不等於自動允許上雲、對外分享或投稿。

05 量子、固態與半導體介面 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

05-01 量子、固態與半導體介面

建議分成四次讀，每次先讀主文，再自己重算例題。遇到積分符號可先理解為把很多小份相加。參考課程的完整推導比本章深，先閱讀本章標出的主題即可。所有數值例題都是明示假設的教學計算，不代表器件量測或製程設定。

來源

MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

05-02 能量、電位與常數

本章使用約三至四位有效數字。eV 的 e 並非自然指數底數 e。計算 exp(-ΔE/kBT) 時，如果 ΔE 以 eV 表示，就使用 eV/K 的 kB。溫度必須是絕對溫度 K，不能直接代入攝氏溫度。

來源

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-03 波長與波函數

圖只畫 sin(kx) 的實數示意，並非電子軌跡或量測訊號。兩個波函數先相加，再取絕對值平方，所以正負相位可以增強或抵消。這是直接把兩個機率相加會失敗的地方。

來源

MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf

MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

05-04 例題1：電子的德布羅意波長

這是非相對論自由電子計算，不能直接把固體內的電子都當成同樣自由粒子。p 表示動量，並非機率。先換成 SI 單位再開根號，可避免 eV 與 kg 混用。結果只是量級判斷，不能單靠波長預測完整器件電流。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

NIST：SI 定義常數

https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-05 薛丁格方程與機率

定態表示具有確定能量的狀態，其整體相位會隨時間變化，但位置機率密度不變。正規化是把總機率調成1。此處只把微分方程當作物理規則，下一頁以已知的正弦波解展示量子化，不要求先學完整微分方程。

來源

MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf

MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

05-06 邊界條件產生離散能量

無限深井是數學理想化，牆外機率完全為零。不能取 n=0，因為那樣 ψ 處處為零，沒有粒子。真實障壁有限，波函數可延伸到障壁內，能階位置也會改變。圖僅示出 E1、E2、E3 的 n^(2)比例。 井中的正弦站波並非單一方向的平面波，不能把它說成具有單一確定動量的狀態。本頁用允許波數與能量關係求En。

來源

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

05-07 例題2：量子井寬度與能階

這組數字只供練習量綱與平方關係。半導體量子井常需要有效質量 m*、有限障壁與能帶偏移，不能把本例值當成任何薄膜的電子能階。300 K 的 kBT 約0.0259 eV，只能作熱能尺度比較，不能把 kBT 當成每個電子的固定動能。

來源

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-08 有限障壁與量子隧穿

式中所有能量若採 SI 應以 J 表示。exp 是自然指數函數，κd 沒有單位。真實器件可能同時有熱發射、缺陷輔助隧穿與其他路徑。本頁只展示直接穿越靜態矩形障壁的最簡模型。

來源

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-09 例題3：增加一點厚度的效果

這是敏感度計算例題，κ 是已給定的模型參數。從穿透率到電流還需能態數、佔據、入射載子通量和電壓分布。若膜厚改變也改變缺陷或介面，實驗比值不必遵循這個單一指數。

來源

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-10 練習1與2：尺度與指數

建議先遮住下一頁，拿紙筆完成比例式。練習1不必再次代入所有常數。練習2的兩小題使用不同物理模型，不可以把 1/L^(2) 的能階關係拿去計算隧穿率。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-12 大量原子形成能帶

「一個軌域可有兩個電子」是因為兩者自旋不同，因此仍屬不同完整量子態。能帶不是實體的電子車道。晶體中常畫 E(k)，介面中常畫 E(x)，兩種圖的橫軸不同，後面會分開說明。

來源

Cornell ECE407 H6：週期位能與能帶
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout6.pdf

Cornell ECE407 H7：能帶填入與態數
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout7.pdf

05-13 態密度與載子數

積分是把每個微小能量區間的電子數加起來。g(E)dE 是該區間的態數密度，再乘 f(E) 得電子密度。對三維拋物線導帶，帶邊附近 g(E) 正比於 √(E-EC)，此形狀不適用於所有低維或無序材料。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-14 費米–狄拉克佔據率

最後一句把 g 與 f 分開：如果該能量 g=0，則 g×f 仍是0。圖橫軸已用 kBT 正規化，因此只需一條曲線。本章先用熱平衡模型，外加偏壓下常需分別處理兩端的費米分布或準費米能階。 EF常稱電子化學勢。空間器件能帶圖以共同能量基準作圖時，EF包含靜電位能的影響，對應平衡電子電化學勢，勿與只含局部化學貢獻的μchem混用。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-15 例題4：能階上的電子佔據率

這是單一能態的佔據機率，不是材料中9%的原子都帶電。若要問導帶共有多少電子，仍需將所有導帶能態的 g(E)f(E) 積分。此例只假設熱平衡，並未指定任何真實材料。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-16 摻雜與非簡併近似

非簡併的意思是帶邊佔據率仍很低，不能把它理解成「沒有缺陷」。常用 EC-EF 超過數倍 kBT 作初步檢查，精度要求不同時門檻也不同。氧空缺不一定都提供兩個可自由移動電子，電荷態與局域化都需要證據。

來源

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/

05-17 空間能帶圖與電場方向

能量圖縱軸向上表示電子能量更高。若用 eV 表示能量，電位增加1 V對電子對應能量下降1 eV。不要把能帶斜率直接當作原子表面的幾何傾斜。平衡時可能有內建電場，漂移與擴散仍可互相抵消。

來源

MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

05-18 功函數與電子親和能

固體電子親和能的定義與孤立原子捕獲電子的電子親和力不要混用。功函數包含 EF 的位置，摻雜可能改變它。圖是接觸前的單一半導體定義圖，還沒有宣稱真實金屬與氧化物的介面能障。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

05-19 例題5：理想接觸的能障

這些是虛構材料參數，用來示範能障與內建電位的區別，並非實際材料或接觸的數據。ΦBn 從金屬 EF 算到介面導帶底。Vbi 則比較半導體內部與介面帶邊。兩者一般不相等。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-20 Schottky 與歐姆接觸的判定

任何平滑 I–V 在足夠小的範圍都可近似直線，因此要交代電壓範圍和量測精度。兩端器件也可能由背對背接觸或串聯電阻主導。傳輸線法等接觸電阻方法需要合適測試結構，本章只認識目的，不授權直接操作設備。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-21 異質介面的能帶偏移

定義 ΔEC 時必須先說「材料B減材料A」或相反，避免符號混亂。Type I、II、III 是不同排列的分類，可以在完成本章後延伸。RRAM 氧化層若高度無序或缺陷密集，單一乾淨帶邊模型可能不足。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

05-22 電子漂移、擴散與平衡

Jn 單位 A/m^(2)。式中用正的 μn，因此電子漂移速度為 -μnE_field，但傳統電流方向為正電荷方向，兩個負號抵消。第06章會用粒子通量描述帶電缺陷，記得分清「粒子移動」與「電流」的符號。

來源

MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/

MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

05-23 RRAM 的能帶解讀邊界

本頁的研究敘述以 Yang 等人的摘要與公開研究說明為依據，未涵蓋付費全文中的全部細節。論證要分成觀察、模型與排除替代說法三層。兩個模型在有限電壓區間都能擬合時，應設計能讓它們做出不同預測的測試。

來源

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

05-24 練習3：態數乘上佔據率

這是明示的窄區間近似練習。實際 f 隨能量變化，若區間寬度相對 kBT 太大就要做積分。題目要求使用常數近似，不是假裝任何真實材料擁有此態密度。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-26 練習4：接觸模型與證據

本題參數為教學假設。回答b時可想像有限障壁但很薄、串聯電阻主導、或只看很小電壓區間等情況。回答c不要求提出可立即操作的設備設定，先把欲檢驗的物理問題說清楚。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-28 第3–4週完成標準

自我驗收：不看投影片重新解答四道練習，再用三分鐘口述一張金屬／氧化物／金屬示意圖。若只能背公式卻無法說出單位與近似，回到相應例題。延伸閱讀優先選 MIT 8.04 的方形井、Cornell H14 的載子統計，以及接觸講義的理想模型與釘扎段落。

來源

MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

06 材料熱力學、動力學與證據 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

06-01 材料熱力學、動力學與證據

讀完後應能解釋：同樣在熱力學上可行的變化，為何可能很慢，以及為何一張顯微照片不能直接證明切換機制。建議分四次閱讀，每次至少自己重算一個例題。完整材料學還包含力學、聚合物、複合材料、磁性與光學，後續總覽另列學習入口。

來源

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-02 系統、狀態與能量守恆

「薄膜含有多少熱」不是嚴謹說法，因為熱是傳遞方式而非儲存的狀態量。不同教科書可能定義系統對外做功為正，公式就會寫成 ΔU=Q-Wby。每次先檢查符號慣例。RRAM 的熱源往往局域，不應把載台溫度自動等同於導電路徑溫度。

來源

MIT 3.00 L4：狀態變數與狀態函數
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/117bfb9da78477aa6a646bca60e32ff8_lecture_04_oneside.PDF

06-03 吉布斯自由能與變化方向

V 在本頁代表體積，單位 m^(3)，與第05章的電位單位 V不同。判定 ΔG 時必須指定反應、組成、溫度與壓力，不能隨意把標準反應自由能當成所有條件下的自由能。外加電壓做功時，必須把電學邊界條件及環境也納入。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

06-04 化學勢與物質交換

偏微分可理解為只改一個輸入，其他控制條件固定，看輸出 G 的斜率。若使用單粒子數 Ni，μ 的單位就改成 J/particle或eV/particle。後面帶電缺陷頁採每粒子形式，避免混用阿伏加德羅常數。化學勢低不代表該相的所有原子能量都低。

來源

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

06-05 例題1：自由能的溫度比較

這是抽象反應的教學數字，不是建議退火或操作溫度。假設忽略熱容量差，所以 ΔH、ΔS 不隨溫度改變。ΔG=0表示這個指定比較的平衡條件，不能推論任意混合物在400 K都完成反應。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

06-06 相、相圖與平衡範圍

成分軸可能是重量百分比、原子百分比或莫耳分率，必須先確認。不要把同溫連結線兩端的相成分與整體樣品成分混在一起。薄膜的應力、表面及介面能也可能使塊材相圖不足以直接預測穩定性。

來源

MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

06-07 例題2：槓桿定則來自守恆

此處份額以與莫耳分率相容的組分莫耳基準定義。這是假想兩相計算，不對應任何材料的相圖。圖僅為固定溫度的假想連結線，不代表特定材料相圖。若成分用重量分率，求出的也應是重量份額。

來源

MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

06-08 活化障礙與 Arrhenius 式

r 是泛指速率量，實際反應級數可能讓速率常數與反應速率不同。D=D0 exp(-Ea/kBT)也屬相同數學形式。實驗擬合得到的常是多步驟綜合的有效活化能，不能直接指定成一種原子的單次跳躍能障。

來源

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-09 例題3：溫度對速率的影響

這是模型的數學示例，不是任何元件的升溫建議。第三步括號的正確意思是0.50除以整個8.617×10^(-5)。相同 A及相同機制是此比較的核心條件。若局域溫度未知，不能把載台溫度直接代入後聲稱得出實際速率。

來源

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

06-10 練習1與2：方向與時間尺度

不要把 ΔG 和 Ea互相替代。ΔG比較起點與終點的自由能差，Ea描述跨越路徑上的障礙。兩個量在同一反應中都可能重要，但對應的問題不同。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-12 擴散與 Fick 第一定律

熱運動並不是粒子有目的地追求平均濃度。它是統計結果。若D為常數並且沒有反應或源項，配合粒子守恆得到Fick第二定律 ∂c/∂t=D∂^(2)c/∂x^(2)。非理想系統可能出現逆濃度梯度的上坡擴散，這時化學勢是更根本的描述。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

06-13 例題4：一維擴散長度

< >表示對很多粒子或很多重複實現取平均。無偏擴散的平均位移可為0，但平均平方位移仍增加。三維自由擴散的總均方位移為6Dt，因此使用公式前必須說清楚維度。實際薄膜還有邊界、陷阱、各向異性及濃度依賴。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-14 帶電缺陷的漂移與電化學勢

μchem與μmob是完全不同的量：前者是化學勢，後者是遷移率。空缺的有效電荷相對於完整晶格定義，不是把缺少的原子當成帶電小球。遷移率符號採正值，因此速度v=sgn(z)μmobE_field。不帶電的缺陷也會擴散，但不直接受到此電力項驅動。

來源

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-15 Nernst–Einstein 關係與前提

第一式把熱擴散與受力漂移連起來，不等於任意條件下可由示蹤D精確預測集體導電率。粒子相關會使示蹤擴散與電荷集體運輸不同。低場可用 |z|qE_fielda遠小於kBT作概念判斷，a為跳躍距離。RRAM寫入常是強驅動，需檢驗此條件。

來源

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-16 點缺陷的形成與平衡濃度

指數式中的ΔGf不把位點混合的組態熵再算一次，該組態熵已在導出濃度式時處理。濃度高時缺陷交互作用、團簇與多種電荷態都可能重要。氧空缺的電荷態不能一律指定為+2，需要材料與費米能階資訊。

來源

MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

06-17 氧交換與化學勢邊界條件

μ°O_2是標準態每個氧分子的化學勢，此頁使用每粒子的kB版本。以莫耳表示需改用R。可選讀的Kröger–Vink示例為 O_O^× ⇌ V_O^{••} + ½O_2 + 2e′。它是一種假設氧空缺雙正電的守恆式，不表示所有材料與條件都只存在此電荷態。本頁不提供任何氣體操作設定。

來源

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

06-18 RRAM 的耦合過程

這是一個分析框架，不主張所有RRAM都由同一物種或同一導電絲控制。氧化物VCM與金屬離子ECM的化學邊界條件不同。第05章的靜態電子能帶有助於讀取分析，本章則提醒寫入時材料狀態也在變。

來源

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-19 材料分析的證據鏈

一張漂亮圖片可能只代表一個視野。平均光譜可能把局域導電絲訊號稀釋。量測前先決定想辨識的是平均組成、表面吸附、局域結構還是電活性，才能選擇適合的取樣方法。不要在看到結果後才反過來挑選主張。

來源

NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and

University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

06-20 XRD：週期結構與繞射峰

K是與晶域形狀及峰寬定義有關的無因次因子。Dcryst通常不等於SEM看到的顆粒尺寸，更不等於薄膜厚度。相分析需比較多個峰和背景，並考慮基板訊號與擇優取向。要推論氧空缺也需要其他直接或間接證據，XRD峰位本身無法唯一分離所有因素。

來源

NIST：Bragg 方程定義
https://www.nist.gov/glossary-term/37281

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

06-21 XPS：表面化學與缺陷推論

v是光的頻率，並非波長。束縛能公式的能量基準需儀器校準與良好電接觸，絕緣樣品常另需處理充電。XPS偵測的是仍存在原子的電子，空缺本身沒有可逸出的氧1s電子。化學態或化學計量可間接約束缺陷模型，但單個肩峰不能唯一辨認或定量氧空缺。

來源

Toray Research Center：XPS 原理
https://www.toray-research.co.jp/en/technical-info/analysis/XPS.html

NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

06-22 AFM：表面高度與探針效應

Rq也常寫RMS roughness。原始曲面去斜率、去彎曲或濾波都會改變數值，所以要保留處理方式。導電AFM屬另一種量測通道，局域電流還受接觸力、探針塗層與表面污染影響，不能與一般高度圖混為一談。 h、h_mean與Rq使用相同長度單位，例如nm。h_mean是在所分析區域內的平均高度；公式中的平均也在同一區域進行。

來源

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

06-23 SEM：訊號決定影像意義

SEM可看表面裂縫、顆粒或截面形貌，但不能僅由灰階證明氧空缺或原子級通道。EDS對輕元素、薄層與重疊訊號的定量有條件限制，報告時應交代取樣體積與背景。不要把漂亮表面影像當成整片薄膜的統計代表。

來源

ETH Zürich ScopeM：SEM 訊號來源
https://scopem.ethz.ch/education/EM-ken/basics_theory/SEM_image-formation.html

University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation

06-24 TEM：局部內部結構與製樣限制

一張TEM圖是投影與成像條件共同作用的結果。若研究導電絲，需要把電性狀態、定位、切片位置與化學證據連結起來。可用多顆器件、不同視野與對照樣品增加代表性。解析度很高不代表樣品無損，也不代表觀察具唯一解。

來源

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

06-25 練習3：擴散與漂移估計

所有數值都是計算假設，不是器件設定。μmob = D/(kBT/q)可直接使用題目給的熱電壓，避免重複換算eV與J。題目指定單正電有效物種，只為簡化符號，不代表真實氧空缺必為+1。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-27 練習4：多技術的證據界線

這道題評量你能否避免把不同尺度的訊號拼成過度確定的故事。答案不必否定所有結果，而是把每一種訊號實際能支持的結論寫窄。請將替代解釋和可排除它的對照一一配對。

來源

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

07｜RRAM 證據、可靠度與實驗設計 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

07-01 07｜RRAM 證據與實驗判讀

本單元接續前四份進實驗室準備及第05–06份理論。第6週集中模型與控制變因，第7週集中可靠度、重現條件及實驗設計。學習目標是能判斷證據強弱與提出下一步，不要求初學者從一條I–V辨認唯一微觀機制。所有實際測試均須依實驗室SOP及受訓授權。

來源

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

07-02 傳導機制與切換機制

例如氧空缺重新分布可能改變界面能障，而低阻態與高阻態的電流限制因素不同。Yang等人的TiO_2研究支持特定元件中的缺陷與界面圖像，不能把該圖像當作每一種RRAM的結論。能描述曲線的方程，與能解釋切換原因的因果模型，需要不同證據。

來源

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

07-03 候選切換機制與替代解釋

VCM為valence change mechanism，ECM為electrochemical metallization。這是初步候選清單，並非互斥且完備的分類。有些元件同時涉及熱、離子及電子效應。Yang等人2012年的原位TEM提供金屬細絲結構與組成證據，但TEM樣品幾何、電子束與實際元件差異仍需評估。

來源

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

07-04 可區分模型的控制變因

符號T為絕對溫度，單位K。A是名義接觸面積，d是膜厚。電壓改變時，實際局部電場及有效通道截面也可能改變。設計控制時先問：兩個候選模型對哪個量有不同預測？再選能量測、能控制且經實驗室核准的條件。

來源

Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

07-05 歐姆傳導的適用條件

R為電阻，I為電流，V膜是實際落在薄膜上的電壓。公式以電流與場的大小表示。若電子與電洞都重要，導電率需加總各種載子貢獻。低偏壓近似線性也可能來自其他模型的小訊號極限，因此斜率1只描述特定區間，不能直接宣稱金屬細絲。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

07-06 空間電荷限制電流 SCLC

SCLC為space-charge-limited current。ε為絕對介電常數，等於ε_0ε_r，不能把無因次ε_r直接代入SI式。公式還假設遷移率近似固定、擴散可忽略，並以實際膜壓降為準。相關SiN_x原始研究展示歐姆與受陷阱影響的SCLC組合，這不表示所有RRAM皆應採用此組合。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

07-07 Schottky 與 Poole–Frenkel

簡式為J_S=A* T^(2) exp[-(Φ_B-β_S√E)/(k_B T)]與J_PF=C E exp[-(Φ_t-β_PF√E)/(k_B T)]。A*為有效Richardson係數，C為前因子，Φ_B、Φ_t為能量單位的能障，k_B為Boltzmann常數。β_S=√(q^(3)/(4πε))，β_PF=2β_S是經典理想化結果。擬合所得ε應與獨立、適當頻率的介電資訊比較。對數式使用固定單位或參考尺度，不把帶單位量的對數當作物理不變量。

來源

Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657

07-08 穿隧模型的判讀邊界

FN原始理論處理強場電子發射。固態薄膜套用FN型式時，必須另外檢查障壁、有效質量、供應載子及壓降的適用性。純直接或FN穿隧通常比熱發射呈現較弱的溫度依賴，但不能以「沒有明顯溫度變化」單獨證明穿隧。B會依能障與有效質量等改變，不是通用常數。

來源

Fowler & Nordheim 1928｜場致穿隧原始理論
https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0091

Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf

07-09 算例1｜雙對數斜率

全部數字為自編無因次教學數據，不對應操作設定。n是局部冪次，不是載子濃度，本頁與第5頁的n語境不同，實務建議寫n_slope避免混淆。只有兩點一定能定出直線，尚無法檢驗曲率、誤差或模型。需要更多獨立條件與殘差檢查。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

07-10 練習1｜斜率能證明什麼？

作答時間建議10分鐘。允許查第6頁公式。獨立測試需指出預測，例如理想SCLC於同膜電壓下J∝d^(-3)，而非泛稱「多量幾次」。不需提出任何設備電壓或溫度數值。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

07-12 算例2｜面積與厚度的尺度關係

此算例由第5–6頁方程代數推導，沒有實驗數據。歐姆I=q n μ A V膜/d。SCLC改用V膜=Ed，得到J=(9/8)εμE^(2)/d。面積弱依賴可能支持局部通道，但細絲數目、邊緣漏電與電流限流也會影響尺度關係，不能只憑面積依賴命名機制。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

07-13 溫度、脈衝與狀態控制

T以K計。單一熱活化簡式I=I_0exp[-E_a/(k_B T)]給斜率-E_a/k_B，但I_0可能含T依賴，Schottky式便包含T^(2)。因此不可未校正就把所有斜率當作單一陷阱深度。溫度為臺面溫度時也未必等於通道局部溫度。量測範圍與等待條件由核准SOP決定。

來源

Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf

NIST e-Handbook 8.1.5.1｜Arrhenius 加速模型
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr151.htm

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

07-14 線性化擬合的常見陷阱

殘差為觀測值減去模型預測值。R^(2)只描述特定轉換與誤差定義下的擬合程度，無法確認因果機制。雙對數作圖使用電流大小時，需保留原本極性資訊。儀器解析度以下的點不能任意加小常數後當作可靠證據。不同模型若使用不同轉換，不宜直接比較各自R^(2)大小。

來源

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

07-15 練習2｜兩條漂亮直線

R^(2)是決定係數。請區分「數學擬合好」與「假設有根據」。答案至少涵蓋溫度、接觸或膜厚中的一項，並提到真實膜內電場可能未知。不得以「大部分論文都這樣寫」當作依據。

來源

Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

07-17 耐久度與資料保留

循環數、保留時間都不是脫離條件的材料常數。讀取頻率本身可能影響元件，寫入驗證演算法也會影響看到的耐久度。長期保留外推需要多溫度資料、合理失效模型與不確定度，不能將短時間曲線畫直就宣稱多年壽命。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

07-18 循環、元件與批次的分布

循環常有序列相關與老化，不能假設完全獨立。原始OxRAM研究以隨機陷阱網路解釋循環與元件差異，是一種可檢驗模型，而非普遍已知真相。使用CDF時，橫軸為門檻、縱軸為累積比例。若跨元件與循環混合，需清楚標示權重與統計單位。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

07-19 算例3｜尚未失效的樣品

此為自編假設壽命數據，時間單位任意。右設限（right censoring，亦稱右刪失）代表只知道事件時間的下界。若只平均40與80，會忽略仍存活樣品。若把100+當作恰於100失效，也會低估其未知壽命。完整估計需記錄停止原因並檢查設限是否與失效風險相關。

來源

NIST e-Handbook 8.1.3.1｜設限資料
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr131.htm

07-20 練習3｜含設限的存活估計

Kaplan–Meier簡式S_hat(t)=∏(1-d_i/n_i)。在每個失效時刻i，n_i是當時仍受觀察且未失效的樣品數，d_i是當時失效數。設限時只減少後續風險集，不直接讓存活曲線下降。這是概念練習，小樣本答案有很大不確定度。

來源

NIST e-Handbook 8.2.1.5｜Kaplan–Meier 估計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr215.htm

07-22 重複性與再現性

此處依VIM量測術語，中文譯名可能因機構不同而異，報告可附英文repeatability與reproducibility。僅跨日而同一實驗室常屬中間精密度（intermediate precision），不宜所有重測都稱跨實驗室再現性。研究領域中的「可重現」也可能專指用同一程式重算，務必先定義語境。

來源

BIPM JCGM VIM3 2.21｜量測重複性
https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.21.html

BIPM JCGM VIM3 2.25｜量測再現性
https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.25.html

NIST TN1297 附錄D1｜量測術語
https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-d1-terminology

07-23 假說、對照與獨立實驗單位

log電阻在計算前需固定參考電阻與底數。若處理施加在整批薄膜，實驗單位可能是批次，而非同片上所有元件。這與軟體測試中同一輸入重跑很多次、卻未增加輸入多樣性的情況類似。樣本數應依先導變異、重要差異、資源與安全條件規劃，沒有通用最少顆數。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

07-24 可追溯的實驗紀錄

這是原創紀錄清單，依實驗設計與量測可比較性原則制定，不是儀器操作SOP。避免覆寫原始檔，將處理後資料與原始資料分開。欄位需足以重建主張，不能只存最後一張圖。包含可識別個人或機密製程資訊時，依實驗室權限及資料治理規範處理。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST TN1297 附錄D1｜量測術語
https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-d1-terminology

07-25 算例4｜批次混淆與區集

數字是自編假設差值，單位為同一定義的log電阻分散指標。負號表示B相對A較低，並不等於已達實質改善或統計顯著。區集只能降低已納入因素的混淆，不能修復不同組成、不同厚度或不一致的量測規則。 本例將日期當作區集，製程批次才是接受A或B處理的獨立單位。一個製程批次不會同時接受兩種互斥製程條件。區集內比較是將同一日期的A批次與B批次相比。

來源

NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

07-26 練習4｜一頁實驗草案

預留20分鐘作答。只設計比較邏輯，不填入未經核准的製程氣體、功率、壓力、電壓或溫度。允許寫「具體範圍由指導者與SOP確認」。研究設計需考量可行性與樣品資源，不能透過任意增加樣本取代對主要誤差來源的理解。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 8.1.3.1｜設限資料
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr131.htm

07-28 第6–7週的完成標準

口頭自測：給自己一張陌生I–V，先描述可直接看見的事，再列三個候選解釋，最後選一個最能區分的控制測試。若無法區分，直接說「目前證據不足」並說明缺什麼。完成本單元代表具備入門判讀架構，不代表已能獨立主持所有元件可靠度或材料分析。

來源

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

08｜材料全貌、論文閱讀與博士面試 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

08-01 08｜材料全貌與研究表達

第8週用於整合與口頭輸出。八週包含48個學習日、每天6小時核心，共288小時，實驗室觀摩與核准練習也計入，不能再疊加成無限工時。額外每日最多2小時只作選讀。此課程是資工背景的材料入門地圖，不等同材料系完整學位或獨立操作資格。 本課規劃權重中，原子／鍵結／缺陷14%、量子／固態／界面13%、熱力學／動力學12%、製程10%、表徵10%、RRAM14%，屬較深入核心。廣義材料類別與力學2%、光磁鐵電熱能概覽1%、計算材料與電化學等概覽1%。這是學習時數配置，並非入學審查比例，也不另加於288小時。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

08-02 材料分類與學習深度

本頁的深度標記為課程配置，並非材料重要性的排名。高分子可導電，陶瓷也可能具電子或離子導電，不能將類別當作固定性質清單。與RRAM最直接的連結是成分、相、缺陷及界面如何改變載子與離子的行為。 本頁所屬廣義材料類別與力學概覽共2%約5.76小時，需與本週閱讀和面試活動整合，而非把本投影片全部列為額外時數。電極與氧化物的深入部分則計入核心缺陷、界面、製程與RRAM時數。

來源

University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm

08-03 金屬電極的材料角色

功函數是把電子從材料費米能階帶到真空能階所需的能量。只靠功函數差通常不足以預測實際金屬／氧化物接觸。ECM研究顯示活性金屬離子形成導電細絲的可能性，具體是否發生仍需結構、組成或電化學證據。附著與擴散屬本週概覽，實際材料相容性需查實驗室資料。

來源

University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

08-04 陶瓷與氧化物薄膜

陶瓷常具高硬度與較低塑性，但這些是概括趨勢，不能取代對特定材料、溫度與微結構的測試。RRAM中的氧空缺並非唯一可能缺陷，也可能有金屬空缺、間隙原子、雜質與界面態。成分量測、結構量測及電性需要彼此檢查。

來源

University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

08-05 高分子材料概覽

Tg為玻璃轉移溫度，Tm為熔點。高分子可能兼具非晶與結晶區，測試頻率、溫度與歷史會影響觀察到的力學回應。2021年聚合物記憶體研究提供分子設計、形貌與切換關聯的案例，不能將其性能視為所有聚合物的通性。此處不提供溶劑、合成或製程操作方法。

來源

University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm

Zhang et al. 2021｜聚合物奈米記憶體原始研究
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22243-8

MIT OCW 3.091｜高分子玻璃轉移與熔融
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/iPzRbK3wApI_transcript.pdf

08-06 複合材料與連通路徑

滲流（percolation）描述連通網路形成。體積分率相同而形狀或分布不同時，形成跨越樣品的通路機率可能不同。金屬／聚合物原始研究同時比較電性與熱性，提醒我們不同傳輸機制不必共享相同門檻。本課不推導臨界指數，也不將靜態滲流模型直接等同於動態細絲切換。

來源

University of Washington｜複合材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/composites.htm

Mamunya et al. 2002｜金屬／聚合物複材滲流研究
https://doi.org/10.1002/pen.10930

08-07 力學與熱性質概覽

概覽公式：小應變單軸線彈性區有σ=Yε，σ為應力、Y為Young模數、ε為應變。不要將應變ε與電性中的介電常數ε混淆。熱流密度的一維傅立葉式為j_Q=-κ dT/dx，在指定過程與近似常熱容量區間，C≈ΔQ/ΔT，Q為熱量、T為溫度，須避開相變與未計入的做功。上述公式各有假設，本課只要求知道量綱與物理問題，不要求完整連續體力學或傳熱求解。

來源

MIT OCW 16.01｜材料韌性與類別教學
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/a6dca6c164b1701c7e666c3964a9c6c4_gm14_18notes2.pdf

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

MIT OCW 4.401｜熱容量與熱傳導
https://ocw.mit.edu/courses/4-401-environmental-technologies-in-buildings-fall-2018/c03cdb9ea591216d81a3f2febd616a3c_MIT4_401F18_lec12.pdf

08-08 光學與磁性概覽

折射率n與第07份的載子濃度n是不同物理量，文獻閱讀時需看定義。光譜可以協助了解電子態，但不能只憑吸收邊就斷言低偏壓導電機制。磁性與氧化態可能在特定氧化物中耦合，仍需個別驗證。本頁沒有宣稱傳統兩端RRAM皆以磁性儲存資訊。 光、磁、鐵電、熱與能源等概覽合計1%約2.88小時。深入熱力學與RRAM局部發熱仍歸入核心對應單元，不應誤解為所有熱學只讀1%。

來源

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜光學與磁性講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/lecture-notes/

08-09 算例1｜熱膨脹不匹配

全部數值是教學假設，並非加熱或退火建議。α差以絕對值表示，因此只算不匹配量，不判定張應力或壓應力方向。對理想薄膜／厚基板、均勻等向線彈性等條件，可使用雙軸模數估計應力，但真實薄膜可能塑性鬆弛、開裂或剝離。若ΔT以K或攝氏度溫差表示，數值相同，絕對溫度則不同。

來源

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-10 練習1｜材料角色與知識邊界

允許使用前面的材料概覽。先區分元件層的功能與化學類別，再提可檢驗的因果路徑。實際彎曲量測需專門治具、核准程序及接觸穩定性評估，此題不要求實際操作。

來源

University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-12 論文的主張與證據鏈

這是原創閱讀框架。建議先看問題與主要圖，再回方法及補充資料，最後重新閱讀摘要。以TiO_2原始研究為例，可區分介面角色、局部切換、氧空缺配置控制等不同證據層級，不必把所有圖都視為同一種證明。無法取得全文時，明確標示只讀到摘要，不能聲稱已審閱完整方法。

來源

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-13 圖表與不確定度

SD是standard deviation，SEM是standard error of the mean。對n個獨立同分布觀察，SEM≈SD/√n，但序列相關循環不能直接代入獨立假設。信賴區間、標準不確定度與個體分布區間是不同概念。誤差棒重疊與否不能取代事先選定且適合設計的統計比較。

來源

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-14 算例2｜相同平均，不同變異

數據自編，沒有實驗意義。A組平方偏差和為1+0+1=2，除以2再開根號得1。B組為16+0+16=32，除以2再開根號得4。SEM計算為SD/√3。三點估計相當不穩定，此算例只練習概念，不能推論母體常態或統計顯著。

來源

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-15 練習2｜圖說與過度推論

先別急著計算p值。題目沒有足夠資訊判斷變化來自處理、老化、接觸或讀取擾動。請明確指出100個循環並不是100個獨立元件，也不要把下降自動等同改善，因為改善需依功能門檻定義。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-17 假設專題｜濺鍍氧化物的變異

此為自編面試專題，不能冒稱已執行。濺鍍是此課主線，但具體製程條件必須由實驗室安全訓練、設備狀態與指導者核准。組成可影響缺陷，但XPS表面訊號與體相缺陷不能直接畫等號。若只有電性改變，結論先限定於電性，機制留作待驗假說。 製程處理以整批施加時，批次是獨立實驗單位，片上多顆元件屬巢狀抽樣。每個日期區集盡可能包含兩種條件的獨立批次。

來源

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

08-18 算例3｜研究計畫的因果缺口

這是自編邏輯算例，不包含真實量測。XPS量測電子能量，缺少氧原子的空位不會直接產生其自身O 1s光電子峰。化學環境改變可能影響附近原子的訊號，但需考慮吸附、羥基、充電與多個核心能級的自洽性。對特定氧化物的研究結論不可泛化為所有材料的固定峰位置。

來源

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

JVST A 2020｜XPS 峰擬合實務指南
https://doi.org/10.1116/6.0000377

08-19 練習3｜研究草案批判

可先使用現有原始資料做完整報告、稽核程式與重建分析，這些不需要新增設備操作。若需額外樣品或實驗，應明確寫成待核准計畫。研究批判聚焦於可改善的方法，不推測作者動機或誠信。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-21 面試模型1–4｜材料基礎

Q1模型：我想把資料管線與模型驗證能力用在元件變異問題，同時補上固態物理與安全操作。追問陷阱是「你已做過嗎」；未實作就說這是計畫，證據可展示實際完成的自編分析，不冒稱研究經驗。Q2模型：大能隙抑制理想本徵熱激發，但缺陷態、電極注入與穿隧仍可導電。追問陷阱是只靠能隙推導總漏電；需要溫度、厚度與界面證據。Q3模型：氧空缺是缺失氧的結構缺陷，其電荷態取決於電子佔據與環境。追問陷阱是固定寫成每個空缺都提供兩個自由電子；需材料及費米能階條件。Q4模型：自由能影響驅動方向，能障與傳輸控制時間尺度。追問陷阱是把平衡預測當作瞬間反應；需要時間與溫度證據。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

08-22 面試模型5–8｜製程與元件

Q5模型：濺鍍產額、傳輸、再濺鍍與反應可能造成成分差異，需獨立量測及位置資訊。追問陷阱是保證任何化合物靶都完全轉移，邊界是設備與條件依賴。Q6模型：HRS與LRS分別是高低阻態，需指定讀取電壓和歷史；傳導機制與切換機制另行驗證。追問陷阱是把LRS自動等同金屬細絲，需局部或成

分證據。Q7模型：斜率2與理想SCLC相容，但接觸、陷阱和壓降假設要成立。追問陷阱是只報R^(2)，需要原尺度殘差與厚度等控制。Q8模型：循環存活與靜置保留是不同終點，寫入強度與讀取也可能影響結果。追問陷阱是短時間外推多年，需加速模型、失效一致性與不確定度。

來源

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

08-23 面試模型9–12｜研究判斷

Q9模型：循環共享同一元件並可能老化，需分開元件內與元件間分散。追問陷阱是把總點數直接代入SEM，需獨立樣本與階層資訊。Q10模型：先建立條件對照表，再找能同時解釋差異的假設。追問陷阱是依期刊或引用數選勝者，證據需來自方法與原始圖。Q11模型：先確認操作資格和資料流程，重建基準，再提出可控的小實驗。追問陷阱是承諾一月內成功或高性能，邊界是設備、時間與核准條件。Q12模型：例如「我知道可能有注入與陷阱兩類限制，但缺少溫度和接觸資料，目前無法判定；我會先查模型假設並比較相應控制。」追問陷阱是用術語掩飾未知。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-24 模擬面試A｜開卷圖表討論

作法：先獨立閱讀原文圖2–5及其方法，再進行20分鐘開卷問答。閱讀原文圖說與方法，區分直接觀察及作者推論。主持追問1「這張圖實際量到什麼」：答案應區分量測電流與推論細絲。追問2「為什麼其他模型不適合」：可討論擬合參數、溫度趨勢與作者固定參數的假設。追問3「長期保留結論憑什麼」：需分清觀察與外推，並檢查模型。最後以觀察正確、假設明確、替代解釋、下一步合理各0–2分自評，不設錄取判準。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

08-25 模擬面試B｜閉卷假設專題

主持人可依序問：「若膜厚也不同，你怎麼分辨？」「如果只一顆成功，怎麼報告？」「如果面積無關，就能宣布細絲嗎？」「XPS肩峰能直接數空缺嗎？」參考方向依序是控制混淆、保留所有樣品、

承認替代解釋、檢查化學指派。閉卷時允許說不知道，不要求背出不熟悉方程。回顧使用同一四項0–2分規準，只用於決定補課，不作人格或學術潛力評估。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

08-26 練習4｜90秒研究說明

建議先寫150–250個中文字再口頭計時，依個人語速調整。不得寫成已完成實驗或保證效果。本題不需要個人背景、私有資料或真正的研究成果。請至少使用一個「如果觀察到X，則會降低我對假說Y的信心」的可反駁句子。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-28 八週之後的能力清單

完成清單應以可展示的作業與口頭說明判斷，不以看過多少影片或記住多少名詞判斷。若單位或I–V基礎仍不穩，回到第01與04份。若能帶、熱力學或擴散不穩，回到第05–06份。若容易過度推論，重做第07份控制設計與本份圖說練習。八週提供扎實起點，不承諾全面掌握材料科學或保證博士錄取。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-29 補充｜DRAM與RRAM的操作延遲

DRAM為動態隨機存取記憶體。ACT是activation，讓電容與位線分享電荷，感測放大器判讀並恢復電荷（restore）。列緩衝器row buffer由感測放大器保存開啟列資料。READ可在回復尚未全部完成時開始，因此不可把感測、回復與輸出時間一律相加。PRE是precharge，隔離儲存單元並平衡位線，並非回復電容資料的命令。週期refresh為避免閒置漏電造成遺失，會觸發內部感測與回復，但與每次READ命令不同。RRAM也有周邊電路與線路RC延遲，寫入驗證（write–verify）是讀回檢查目標狀態，必要時再給脈衝。NeuRRAM提供此類演算法的實作例，不代表所有RRAM都用相同流程。需比較相同容量、讀寫工作負載、列命中情境及可靠度要求，不能宣稱RRAM普遍較快或必定少一個步驟。CMU來源參見第2.2–2.4節，印刷頁13–19。

來源

Donghyuk Lee 2016｜CMU博士論文第2章，DRAM操作與延遲
https://research.ece.cmu.edu/safari/thesis/dlee_dissertation.pdf

Wan et al. 2022｜NeuRRAM原始研究與write–verify
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04992-8